東吳大學 資料科學系 畢業專題計畫構想書

Bachelor Degree Program
Department of Data Science
Soochow University
Report of practice

基於邊緣運算與多感測器融合之智慧伴護機器人

資科四A 11173185 游苡辰

資科四B 12173283 顏尚岳

資科延A 11173186 陳姿吟

資科四A 12173131 趙錡

指導教授:丁德天 教授

中華民國 115 年 6 月

摘要

隨著雙薪家庭普及與高齡化社會到來，學童上下學與失智長者外出的安全照護成為重要社會議題。現有監控設備多屬被動式紀錄，缺乏即時預警與導引能力。本專題旨在開發一款「基於邊緣運算與多感測器融合之智慧伴護機器人」，以 JetBot 為概念驗證載體，針對兩點一線之固定通勤路線提供主動式伴護。

本系統整合視覺辨識與多感測器（如超音波測距等）資料，於邊緣端即時進行物件偵測與人體姿態估計。當偵測到潛在威脅（如具攻擊性犬隻逼近）、危險動作（如跌倒）或受護者偏離既定路線時，載具將即時觸發語音導引機制進行喝止或提醒，並同步將異常事件之影像切片回傳至遠端家屬應用程式。本計畫預期能建立一套端到雲之主動防護網，提升弱勢群體獨自移動時的安全性，並降低家屬之照護壓力。

目錄

第一章、緒論
　　第一節、研究背景與動機
　　第二節、需求分析
　　第三節、研究目的
　　第四節、研究限制與未來展望
　　第五節、專有名詞定義
第二章、研究方法或步驟
　　第一節、技術分析
　　第二節、系統設計與硬體建置
　　第三節、軟體開發與模型訓練
　　第四節、系統整合與測試
　　第五節、系統架構
第三章、結果
　　第一節、研究方法
　　第二節、預定進度
　　第三節、預定進度

參考文獻

圖目錄

圖 2-1、系統三層式架構圖
圖 3-1、專題甘特圖時程表

表目錄

表 2-1、感測模組規格與功能對照表
表 2-2、系統整合測試場景與驗收指標
表 2-3、系統技術選型與選擇理由

第一章、緒論

第一節、研究背景與動機

近年來，臺灣人口結構快速變遷，「高齡化」與「少子化」之雙重趨勢並行發展，社會加速邁入超高齡階段。處於中間世代之青壯年族群逐漸形成典型的「三明治世代」，須同時承擔撫育下一代與奉養上一代之雙重照護責任。

與此同時，雙薪家庭比例持續上升，父母多難以親自接送學童上下學；而失智長者因獨自外出而迷航、走失的事件亦逐年增加。此類「兩點一線」的日常通勤與活動，對於生理機能退化之長者或心理尚未成熟之孩童而言，皆潛藏不可預測的風險。特別是當照護者須外出工作時，被照護者往往必須獨自度過一段「照護空窗期」，成為居家安全的重要隱憂。

就現行防護機制而言，針對學童與高齡者之安全監控方案，多仰賴固定式街角監視器或行動裝置之 GPS 定位應用程式。然而，此類方案多屬「被動式監控」，功能主要侷限於意外發生或人員走失後之事後追查與影像調閱，缺乏於事件當下即時介入、喝止或引導之能力。

基於上述問題，本專題主張將安全防護模式由「被動記錄」轉向「主動守護」。隨著人工智慧（AI）與邊緣運算（Edge Computing）技術持續發展，以 NVIDIA Jetson Nano 為代表的微型運算裝置，其運算能力已顯著提升。這使得小型自走載具得以於本地端即時執行深度學習推論與電腦視覺處理，為實現個人化智慧護衛載具提供可行的技術基礎。

據此，本專題結合資料科學與邊緣運算技術，採用兼具開源彈性與成本可負擔性之 JetBot 平台，開發一款以「陪伴」與「預警」為導向的智慧安全機器人。我們期望藉由主動之視覺感知、多感測器融合與動態隨行能力，於照護空窗期建構基礎的安全防護網，使照護者得以兼顧工作，同時保障被照護者於獨自活動期間的基本安全。

第二節、需求分析

針對前述應用情境，並考量 JetBot 既有硬體架構之穩定性，本系統歸納出下列四項核心需求：

1. 即時視覺感知與狀態辨識需求：系統須具備以攝影機進行即時影像辨識之能力，俾於被照護者跌倒、脫離安全視角範圍，或環境中出現潛在危險（如障礙物、具攻擊性之犬隻）時，能依影像特徵與人體姿態進行判讀並觸發預警。
2. 多感測器融合避障與環境監測需求：鑑於單一視覺感測器於強光、低照度或物理遮蔽情境下易產生失效，系統須整合超音波測距與慣性量測單元（IMU）之資料，以加權融合方式提升避障決策之穩健性，並納入環境溫濕度監測，於數值逾越閾值時主動示警。

3. 路徑追蹤與動態隨行需求：為維持監控之連續性，載具不應僅為定點式監視器，故須具備基礎之路徑追蹤與視覺跟隨演算法，使其得沿既定安全路線自主巡檢或動態跟隨目標移動；於偵測路線偏離時，並能即時導引當事人返回正確路徑。
4. 在地警示與遠端事件回報需求：系統須兼具在地與遠端之雙重通報能力。在地端藉由蜂鳴器、LED 與 LCD 提供即時警示；遠端則採行「事件觸發錄影（Event-driven Recording）」機制，僅於偵測異常時擷取事件前後之影像片段並回傳予家屬，藉以兼顧儲存空間、傳輸頻寬與個人隱私。

第三節、研究目的

依據前述需求分析，並就技術實作範圍予以嚴格收斂，本專題訂定下列具體目標：

【目標**A**】建構視覺基底之即時安全預警機制：優化 JetBot 之影像辨識模型，並透過邊緣裝置加速技術予以部署，確保其於 Jetson Nano 上穩定運行（達成既定 FPS 指標）且維持足夠之辨識準確率，俾能精準辨識目標狀態（如跌倒、脫離視野或障礙物）並發出視覺與聲響警示。

【目標**B**】實作多感測器融合之自主避障與隨行：整合超音波與 IMU 等非視覺感測資料，設計加權融合之決策邏輯以驅動 JetBot 之馬達控制模組，實現基礎之動態跟隨與即時避障，確保目標物持續維持於監控視野之內。

【目標**C**】完成在地警示與遠端回報之整合：建立由邊緣端至雲端之資料傳輸架構，實作異常事件之在地警示（蜂鳴器／LED／LCD）與遠端通報，並完成家屬端應用之串接，以構築完整之家庭照護安全網。

【目標**D**】驗證邊緣運算之落地可行性：經由系統實作客觀評估視覺辨識、感測器融合與路徑演算法於 Jetson Nano 平台上之效能表現，為後續智慧照護載具之研發提供具體之量化參考。

第四節、研究限制與未來展望

本專題定位為概念驗證（Proof of Concept, PoC）之原型開發，受限於硬體條件與開發時程，現階段存在下列限制，並據此規劃後續之升級方向：

1. 硬體載具限制：JetBot 底盤較低且動力有限，難以跨越階梯或較大之地形落差；其攝影機架設位置偏低，於戶外場域應用時視野易受車輛或行人遮蔽。【未來展望】後續可評估升級為具較高底盤及雲台式攝影機之載具平台。
2. 環境與光源限制：本系統高度依賴電腦視覺技術，於夜間低照度、強光逆光或惡劣天候條件下，模型之辨識準確率將受影響。本研究已藉由導入超音波與 IMU 之多感測器融合機制部分緩解視覺盲區問題；【未來展望】後續可進一步融合紅外線或雷達等感測器，以全面提升環境感知之穩健性。
3. 網路通訊限制：即時影像回傳與警報推播仰賴 Wi-Fi 或行動網路，於行經訊號死角時可能導致通訊延遲或封包遺失。【未來展望】後續可導入本地端暫存與斷線重傳機制，以強化通訊之可靠度。

4. 運算資源限制：Jetson Nano 之運算資源有限，路徑規劃與影像辨識須於效能與精準度間取得權衡；且現行系統以影像與基礎感測作為主要判讀依據，尚無法處理視野之外之異常聲響或語音求救。【未來展望】後續可採行「雲邊協同（Cloud-Edge Collaboration）」架構，由邊緣端負責即時避障、雲端執行較複雜之行為語意分析，並導入輕量化語音辨識模型或大型語言模型（如 Qwen 結合 RAG 技術）API，以實現具自然語言對話與求救聲辨識能力之多模態預警系統。

第五節、專有名詞定義

- **JetBot**：基於 NVIDIA Jetson Nano 之開源自走車平台，具備基礎之 AI 影像運算與馬達驅動控制能力，為本專題之核心實體載具。
- 邊緣運算（**Edge Computing**）：係指將資料處理與深度學習推論等運算工作，由雲端伺服器轉移至靠近資料來源之終端設備（本專題為 Jetson Nano）執行，藉以降低網路延遲並提升即時性與隱私安全。
- 多感測器融合（**Sensor Fusion**）：係指整合視覺與非視覺感測器（如超音波、IMU）之資料，透過加權決策或濾波等方法相互補償，以提升環境感知與決策之穩健性。
- 物件追蹤與尋路（**Object Tracking & Pathfinding**）：係指透過連續影像影格分析目標物之位置變化，並據以計算對應之馬達轉速與方向，以實現自主跟隨、巡檢或避障移動之技術。
- 事件觸發錄影（**Event-driven Recording**）：係一種非連續性之錄影機制；系統平時僅執行影像分析而不持續儲存，僅於演算法判定特定異常事件（如跌倒）發生時，方觸發儲存該時間點前後之影像片段。

第二章、研究方法或步驟

本研究採工程實作與實驗驗證並行之研究方法，於各階段設定可量化之驗收指標，確保研究進度與品質可控。

第一節、技術分析

本階段針對以下三個核心技術領域進行分析：

- 邊緣運算：彙整 TensorRT、ONNX Runtime、模型剪枝（Pruning）及量化（Quantization）等技術，以及在 NVIDIA Jetson 系列平台上的實作案例。
- 多感測器融合：調查視覺感測器與非視覺感測器（超音波、IMU）在自主移動機器人上之融合架構，重點評估加權融合（Weighted Fusion）與卡爾曼濾波器（Kalman Filter）等方法之優缺點。

- 即時影像辨識與目標偵測：利用 YOLO 與機器學習模型在平台上進行目標偵測與影像辨識。

第二節、系統設計與硬體建置

系統硬體架構以 NVIDIA JetBot（搭載 Jetson Nano）為核心運算平台，並擴充以下感測模組：

表 2-1、感測模組規格與功能對照表

感測模組	型號	功能定義	採購來源
攝影機	JetBot 內建	跑道辨識、障礙物偵測、影像串流	學校提供
超音波感測器	HC-SR04	前方距離量測、動態避障觸發	光華商場
慣性感測器（IMU）	MPU-6050	車體姿態偵測、急轉彎異常偵測	光華商場
溫濕度感測器	DHT11	環境溫濕度監測、異常警示觸發	光華商場
顯示模組	LCD I2C	即時狀態顯示、警示訊息跑馬燈	光華商場
蜂鳴器	無源蜂鳴器	在地聲音警報、障礙物近接提示	光華商場
LED 指示燈	標準 LED	系統狀態視覺指示	光華商場

所有附加模組均透過 GPIO 或 I2C 介面連接至 Jetson Nano，並以麵包板進行原型佈線，後期視需要轉為 PCB 固定。

第三節、軟體開發與模型訓練

軟體開發分為三個子系統平行推進：

1. 影像辨識模組

   以 JetBot 課程 Baseline 模型為起點，蒐集場景之影像資料集；使用 PyTorch 進行 MobileNet 或 ResNet-18 微調訓練，並以 TensorRT FP16 量化轉換為優化模型。驗收指標：推論速度 ≥ 15 FPS、辨識準確率 ≥ 90%。

2. 感測器融合模組

   整合超音波距離值與 IMU 加速度資料，設計融合邏輯：當前方距離低於閾值（如 30 cm）或車體震動超出正常範圍時，觸發避障或警示程序。融合策略採加權決策機制，視覺辨識信心分數與感測器數值各佔權重，透過實驗調校最佳參數。

3. 警示與遠端回報模組

異常事件觸發時，系統同步執行：蜂鳴器發出警示音、LCD 顯示警示訊息、LED 閃爍，並透過 LINE Notify API 傳送即時截圖至指定帳號。遠端監控功能以 MQTT 協定實作，管理者可透過網頁介面即時檢視車載畫面與感測數據。

第四節、系統整合與測試

三個子系統完成單元測試後，進行整合測試，驗證模組間之協同運作。測試場景設計如下：

表 2-2、系統整合測試場景與驗收指標

測試場景	觸發條件	預期系統行為	驗收指標
正常伴護	場景清晰、無障礙	沿指定路線行駛、遠端串流畫面	持續行駛 5 分鐘無中斷
障礙物迴避	前方 30cm 內有靜態障礙	停車、蜂鳴警示、迴避後繼續	成功率 ≥ 85%
異常環境警示	溫度超過設定閾值	LCD 顯示警示、Notify 發送訊息	延遲 ≤ 3 秒
影像串流回報	全程	即時畫面傳至管理者端	延遲 ≤ 500ms

第五節、系統架構

本系統採三層式架構設計，由下至上分別為感測層、運算層與服務層，各層職責明確且介面標準化，具備良好的模組可替換性。

1.架構概述

系統整體架構說明如下：

- 感測層（**Sensor Layer**）：負責原始資料之採集，包含影像串流、距離量測、姿態感測及環境監測，各感測器透過 I2C 或 GPIO 介面與 Jetson Nano 連接。
- 運算層（**Computing Layer**）：以 Jetson Nano 作為邊緣運算核心，執行影像前處理、TensorRT 推論、感測器資料融合及決策邏輯，全程於本地端完成。
- 服務層（**Service Layer**）：將運算結果轉化為對外服務，包含在地警示輸出（蜂鳴器、LED、LCD）及遠端回報（LINE Notify、MQTT 串流）。

2.資料流說明

系統運作時之資料流如下：攝影機每幀影像先經前處理（縮放、正規化）後送入 TensorRT 推論引擎，輸出辨識結果（跑道方向、障礙物位置）；同時，超音波感測器以 10Hz 頻率輸出距離值，IMU 以 50Hz 輸出加速度資料。三路資料於融合模組整合後，輸出最終行駛指令，並同步判斷是否觸發警示條件。溫濕度感測器以 1Hz 低頻輪詢，僅在數值超閾時觸發警示，不參與即時決策。

3.技術選型說明

表 2-3、系統技術選型與選擇理由

技術項目	選用方案	選擇理由
影像辨識框架	PyTorch + TensorRT	課程已有基礎、Jetson 原生支援、FP16 加速效果顯著
感測器通訊	I2C（MPU-6050、LCD）／GPIO（HC-SR04、DHT11）	Jetson Nano 原生支援、接線簡單、麵包板可實作
遠端通訊協定	MQTT + LINE Notify API	輕量低延遲、LINE 使用普及、適合展示
程式語言	Python 3	豐富的 IoT 與 ML 函式庫生態系
作業系統	JetPack4.6（Ubuntu 18.04）	NVIDIA 官方支援、TensorRT 相容性最佳

表三、系統技術選型與選擇理由

4.系統架構圖

本研究之系統架構圖與運作流程圖詳見下圖示。架構圖呈現三層式模組關係與資料流向。

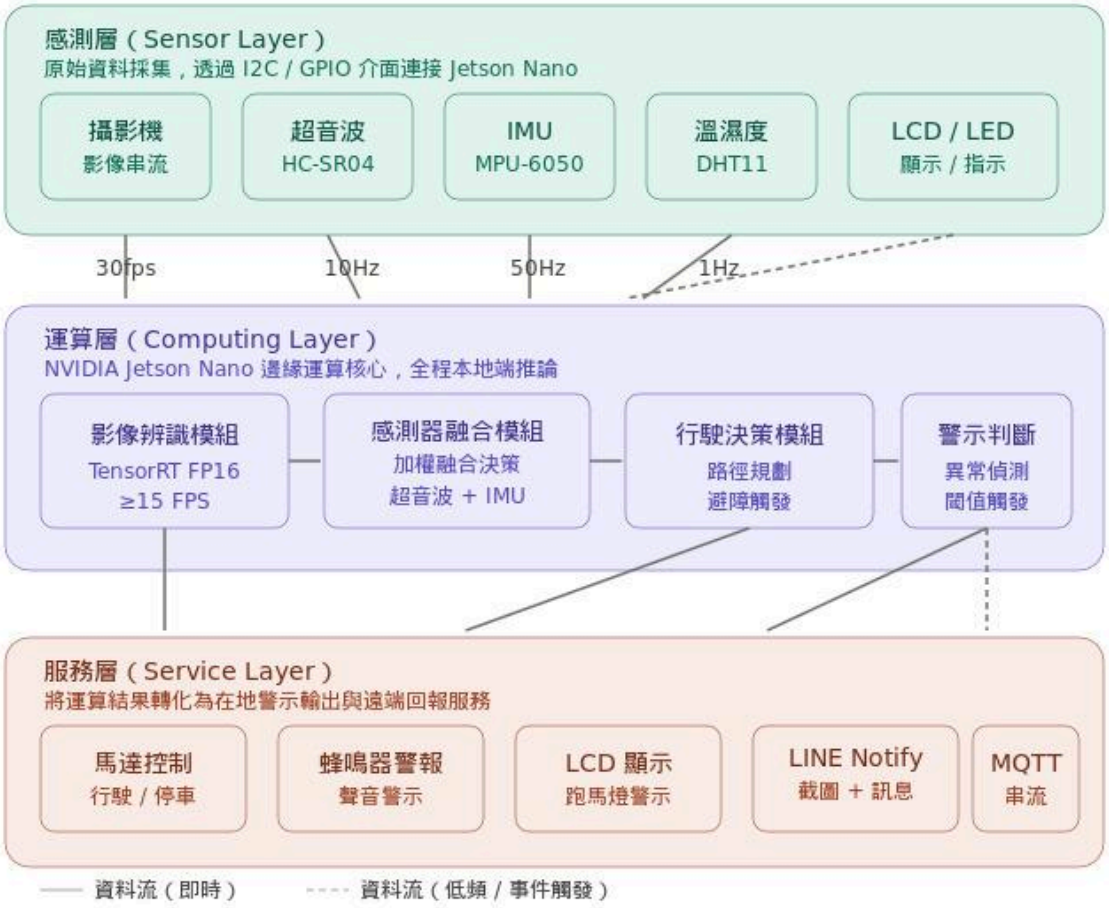


圖 2-1、系統三層式架構圖

第三章、結果

本專題之研究方法著重於「軟硬體系統整合」與「多情境實驗驗證」。為確保專題能如期且具備高可靠度地完成，整體研發流程依據工程生命週期切分為以下四個核心步驟：

第一節、研究方法

(一)、技術分析與文獻調查階段

1. 邊緣運算優化評估：研究如何將深度學習模型（如 YOLO、MobileNet）部署於資源受限的 NVIDIA Jetson Nano 邊緣端平台，重點分析 TensorRT 與 ONNX Runtime 在模型推論加速上的表現，並比較 FP16 量化與 INT8 量化對模型準確度與 FPS（每秒幀數）的影響。
2. 多感測器融合理論調研：針對視覺（攝影機）與非視覺感測器（超音波、IMU 慣性感測器）的資料特性進行研究，探討加權決策機制與卡爾曼濾波（Kalman Filter）

等演算法，以解決單一感測器在特殊環境下（如逆光、暗處、震動）易失效的問題。

(二)、系統設計與硬體架構建置階段

1. 硬體載具建置：以 NVIDIA JetBot 為核心基礎，透過 GPIO、I2C 與 CSI 等通訊介面，將 CSI 攝影機、超音波測距模組（HC-SR04）、慣性感測器（MPU-6050）、環境溫濕度感測器（DHT11）進行硬體電路整合。
2. 人機介面與警示電路佈線：於邊緣端車體外接 LCD I2C 顯示螢幕、無源蜂鳴器與 LED 指示燈，建構在地即時回饋機制。前期以麵包板進行原型電路驗證，後期視穩定度轉為固定電路。

(三)、軟體模組開發與輕量化模型訓練階段

本專題的軟體開發採模組化設計，分為三個平行子系統推進：

1. 主動式視覺辨識模組：利用 PyTorch 框架進行模型訓練與微調（Fine-tuning），使自走車具備特定跑道/路線辨識，以及伴護環境中的威脅目標偵測（如危險物件、具攻擊性犬隻）。
2. 動態多感測器融合決策系統：編寫資料同步與融合演算法。當視覺推論的信心分數因環境干擾下降時，系統將動態提高超音波實體測距與 IMU 車體姿態數據的權重，進行聯合避障與異常狀態判定。
3. 異地通訊與遠端警示模組：實作基於 **MQTT** 協定的低延遲影像與遙測數據串流，並整合 **LINE Notify API**。當邊緣端判定發生危險事件（如跌倒、受護者偏離路線、異常高溫）時，立即抓取影像切片並發送至遠端管理端/家屬手機。

(四)、系統整合與多情境實地測試階段

將所有軟硬體模組整合至 JetBot 自走車上，設計四大實務場景（正常伴護、障礙物避障、異常環境警示、影像串流回報）進行反覆測試與調校，透過量化指標進行系統穩健性驗證。

第二節、預定進度

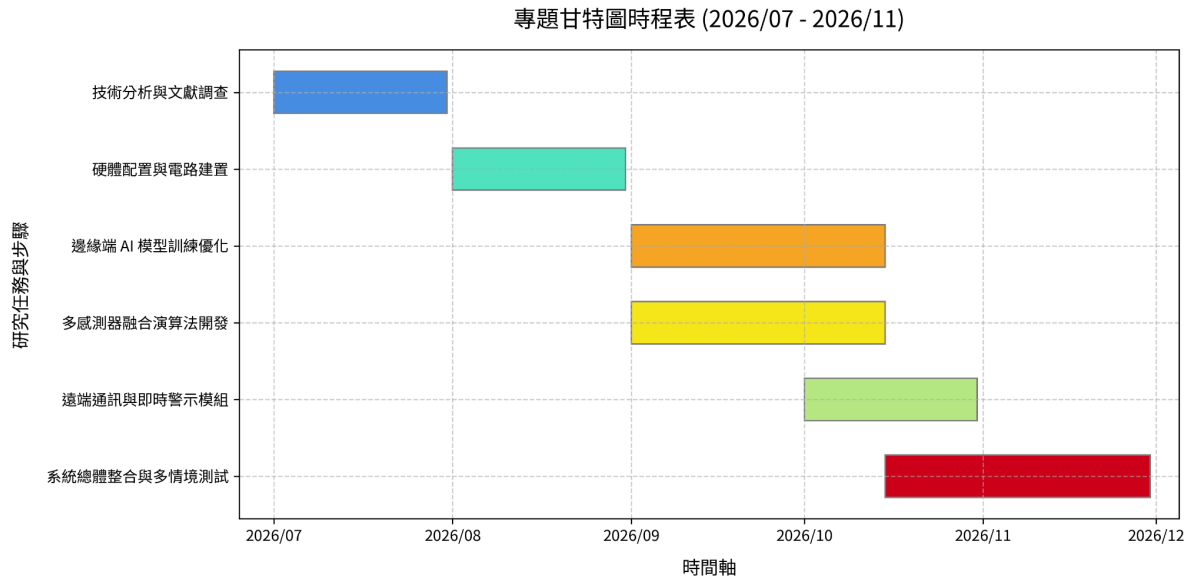


圖 3-1、專題甘特圖時程表

1. 技術分析與文獻調查（**2026/07/01 ～ 2026/07/31**）

- 核心任務：深入研究深度學習模型於邊緣運算平台（Jetson Nano）的優化技術，分析 TensorRT 與 ONNX Runtime 在 FP16/INT8 量化下的加速表現；調研多感測器（視覺與非視覺）融合演算法之理論基礎。
- 里程碑：提交核心演算法與技術可行性評估報告。

2. 硬體配置與電路建置（**2026/08/01 ～ 2026/08/31**）

- 核心任務：進行 NVIDIA JetBot 載具的採購與組裝；透過 GPIO、I2C 與 CSI 等介面整合攝影機、超音波、IMU 慣性感測器與環境溫濕度計，並完成麵包板原型電路佈線。
- 里程碑：智慧伴護機器人硬體實驗原型車建置完成。

3. 邊緣端 **AI** 模型訓練優化（**2026/09/01 ～ 2026/10/15**）

- 核心任務：在 PyTorch 框架下進行伴護跑道辨識與特定威脅目標（如危險物件、具攻擊性犬隻）的模型訓練與微調（Fine-tuning），並匯入 TensorRT 進行 FP16 加速（目標推論速度 ≥ 15 FPS、準確率 ≥ 90%）。

4. 多感測器融合演算法開發（**2026/09/01 ～ 2026/10/15**）

- 核心任務：編寫多路感測器資料的時間戳記同步程式；設計動態加權決策機制，當視覺辨識信心分數受環境干擾降低時，自動提高超音波實體測距與 IMU 車體姿態的決策權重。

5. 遠端通訊與即時警示模組（**2026/10/01 ～ 2026/10/31**）

- 核心任務：建立基於 MQTT 協定的低延遲（≤ 500 ms）遙測數據與影像串流傳輸架構；串接 LINE Notify API 實作遠端即時警示與異常事件影像切片推送（目標通報時間 ≤ 3 s）。

6. 系統總體整合與多情境測試（**2026/10/15 ～ 2026/11/30**）

- 核心任務：將所有軟硬體與通訊模組進行總整合測試（Integration Testing）；針對「正常伴護」、「障礙物迴避」、「異常環境警示」與「影像串流回報」四大實務場景進行反覆的實地實測與參數調校。
- 里程碑：專題系統正式完工，並完成畢業專題成果報告書之撰寫。

第三節、預期成果

本專題預期將在技術實作、量化效能與應用價值三個層面取得具體成果，詳細說明如下：

(一)、技術實作成果

1. 智慧伴護自走車硬體原型：成功開發出一台整合視覺、超音波、IMU 姿態與環境溫濕度感測之 NVIDIA JetBot 智慧自走車載具。
2. 邊緣端多感測器融合系統：建構一套具備即時容錯與權重調校功能的感測器融合決策演算法，大幅降低單一視覺辨識的誤判率。
3. 雲端/邊緣協同警示架構：成功串接 MQTT 通訊與 LINE Notify API，實現「在地蜂鳴/LCD 警示」與「遠端手機即時影像回傳」之雙重防護網。

(二)、量化效能指標

本專題之系統運作效能預期達到以下量化驗收指標：

- 影像推論效能：在 Jetson Nano 邊緣端運行經 TensorRT FP16 量化優化後之物件偵測模型，推論速度需達到 **≥15 FPS**，且辨識準確率需達到 **≥90%**。
- 動態避障成功率：在移動伴護過程中，自走車對 30 cm 內之靜、動態障礙物，實體避障與煞車之綜合成功率需達到 **≥85%**。
- 遠端遙測延遲：MQTT 影像與數據串流至管理者端之傳輸延遲需控制在 **≤500ms** 內。
- 異常通報即時性：當觸發環境異常（如極端溫濕度、車體翻倒）或危險威脅時，遠端 LINE Notify 收到訊息與切片影像之延遲時間需 **≤3** 秒。

(三)、預期應用價值

1. 由「被動記錄」轉為「主動伴護」：改變傳統監視器只能事後追查的缺點，自走車能在通勤路線上隨行伴護，並在危險發生的第一時間進行即時喝止與提醒。
2. 輕量化 **AI** 落地示範：展示如何利用低成本的邊緣運算平台（Jetson Nano）與通訊技術（MQTT/LINE API），建構出高即時性、低建置成本的社區型長者與學童主動式照護解決方案

參考文獻

- 國家發展委員會(2024)。中華民國人口推估(2024至2070年)。國家發展委員會。https://pop-proj.ndc.gov.tw/
- 台灣失智症協會(2023)。台灣失智症人口統計與防走失宣導報告。取自台灣失智症協會官方網站。http://www.tada2002.org.tw/About/IsntDementia
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., ... & Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *Advances in neural information processing systems*, 32. https://arxiv.org/abs/1912.01703
- Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 779-788). https://arxiv.org/abs/1506.02640
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 770-778). https://arxiv.org/abs/1512.03385
- Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., ... & Adam, H. (2017). MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. *arXiv preprint arXiv:1704.04861*. https://arxiv.org/abs/1704.04861
- NVIDIA Corporation. (2023). *NVIDIA TensorRT Documentation*. Retrieved from NVIDIA Developer website. https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/
- Elmenreich, W. (2002). *An introduction to sensor fusion*. Vienna University of Technology, Austria. https://www.researchgate.net/publication/2458022_An_Introduction_to_Sensor_Fusion
- Banks, A., & Gupta, R. (2014). MQTT version 3.1.1. *OASIS standard*, 29. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html
- Bai, J., Bai, S., Chu, Y., Cui, Z., Dang, K., Deng, X., ... & Zhu, T. (2023). Qwen technical report. *arXiv preprint arXiv:2309.16609*. https://arxiv.org/abs/2309.16609
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459-9474. https://arxiv.org/abs/2005.11401
- NVIDIA-AI-IOT. (2019). *JetBot: An educational AI robot based on NVIDIA Jetson Nano*. GitHub repository. https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot
- Islam, M. J., Hong, J., & Sattar, J. (2019). Person-following by autonomous robots: A categorical overview. *The International Journal of Robotics Research*, 38(14), 1581-1618. https://arxiv.org/abs/1812.01163
- Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection. *arXiv preprint arXiv:2004.10934*. https://arxiv.org/abs/2004.10934